

## CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

### ĐỀ KIỂM TRA CUỐI CHUYÊN ĐỀ

### Hàm số và Dãy số

函数与数列

24 câu · 35 phút · không dùng máy tính

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

#### Câu 1

已知  $x \in \mathbb{R}$  , 则  $x + \frac{1}{x}$  的最小值为 ( )

A. 1   B. 2   C. -2   D. 不存在

#### Câu 2

如果某物体的速度函数是  $v(t) = 2t + 3$  (单位: m/s), 求从  $t = 0$  到  $t = 2$  秒内物体移动的距离等于 ( )

A. 4 m   B. 6 m   C. 8 m   D. 10 m

#### Câu 3

已知无穷等比数列  $\{a_n\}$  的首项  $a_1 = 8$  , 公比  $q = \frac{1}{2}$  , 则该数列各项之和等于 ( )

A. 8   B. 16   C. 24   D. 12

#### Câu 4

$\log_7 7$  等于 ( )

A. 0   B. 7   C. 1   D.  $\frac{1}{7}$

#### Câu 5

函数  $f(x) = x - \sqrt{1 - x^2}$  的零点个数为 ( )

A. 0   B. 1   C. 2   D. 3

#### Câu 6

$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x - 3}$  等于 ( )



A. 0 B. 3 C. 6 D. 不存在

## Câu 7

已知等比数列  $\{b_n\}$  中,  $b_1 = 4, q = 3$ , 则  $b_4$  等于 ( )

A. 12 B. 13 C. 28 D. 108

## Câu 8

由函数  $y = x^2 + x - 2$  的图像和  $x$  轴围成的平面图形的面积是 ( )

A.  $\frac{7}{3}$  B.  $\frac{9}{2}$  C.  $\frac{10}{3}$  D.  $\frac{11}{2}$

## Câu 9

定义在  $\mathbb{N}$  上的函数  $f(x) = x^2 - 2kx$  是增函数, 则系数  $k$  的取值范围是 ( )

A.  $k < \frac{1}{2}$  B.  $k < 1$  C.  $k < \frac{3}{2}$  D.  $k < 0$

## Câu 10

已知函数  $y = f(x)$  在  $x = x_0$  处可导, 且  $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \frac{3}{2}$ , 则  $f'(x_0)$  等于 ( )

A.  $\frac{9}{4}$  B.  $\frac{3}{2}$  C. 1 D.  $\frac{2}{3}$

## Câu 11

已知等比数列  $\{a_n\}$  的首项  $a_1 = 2, a_4 = 16$ , 则前 5 项和  $S_5$  等于 ( )

A. 32 B. 30 C. 62 D. 64

## Câu 12

$\int_0^1 (3x^2 + 1) dx$  的值是 ( )

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

## Câu 13

函数  $f(x) = \log_2(x - 1)$  的定义域是 ( )

A.  $(0, +\infty)$  B.  $[1, +\infty)$  C.  $(1, +\infty)$  D.  $(-\infty, 1)$

## Câu 14

已知点  $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$  在函数  $y = f(x)$  的图象上, 若函数  $f(x)$  在  $[x_1, x_2]$  上的平均变化率为  $\sqrt{3}$ , 则下面叙述正确的是 ( )

A. 直线  $AB$  的倾斜角为  $\frac{\pi}{6}$  B. 直线  $AB$  的倾斜角为  $\frac{\pi}{3}$  C. 直线  $AB$  的斜率为  $-\sqrt{3}$  D. 直线  $AB$  的斜率为  $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

## Câu 15

已知等比数列  $\{a_n\}$  的各项均为正数, 且  $a_1 + a_2 = 6$ ,  $a_2 + a_3 = 12$ , 则  $a_4$  等于 ( )

- A. 8    B. 12    C. 16    D. 32

## Câu 16

如果曲线  $y = f(x)$  上一点  $(1, 3)$  处的切线过点  $(0, 2)$ , 则有 ( )

- A.  $f'(1) > 0$     B.  $f'(1) = 0$     C.  $f'(1) < 0$     D.  $f'(1)$  不存在

## Câu 17

下列函数中, 是奇函数的是 ( )

- A.  $y = x^2$     B.  $y = |x|$     C.  $y = x^3$     D.  $y = x + 1$

## Câu 18

积分  $\int (3x^2 + 3e^x + 2) dx$  等于 ( )

- A.  $x^3 + e^x + 2x + C$     B.  $6x + 3e^x$     C.  $3x^3 + e^x + C$     D.  $x^3 + \ln x + 2x + C$

## Câu 19

已知等差数列  $\{a_n\}$  满足  $a_2 + a_5 + a_8 = 21$ , 则  $S_9$  等于 ( )

- A. 63    B. 21    C. 42    D. 54

## Câu 20

若函数  $f(x)$  满足  $f(x) = \int (3x^2 - 1) dx$ , 且  $f(1) = 0$ . 求  $f(x)$  等于 ( )

- A.  $x^3 - x$     B.  $x^3 - x + 1$     C.  $x^3 - x - 1$     D.  $x^3 - x + C$

## Câu 21

函数  $f(x) = 2x + 1$  在  $\mathbb{R}$  上是 ( )

- A. 增函数    B. 减函数    C. 不单调    D. 常数函数

## Câu 22

已知等差数列  $\{a_n\}$  的首项  $a_1 = 1$ ,  $a_4 = 10$ , 则前 10 项和  $S_{10}$  等于 ( )

- A. 100    B. 135    C. 155    D. 145

## Câu 23

已知数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1$ ,  $a_{n+1} = a_n + n$  ( $n \in \mathbb{N}^*$ ), 则  $a_5$  等于 ( )

- A. 10    B. 15    C. 16    D. 11

## Câu 24

已知三角形的三边构成等比数列, 且它们的公比为  $q$ , 则  $q$  的取值范围是 ( ) *Hết giờ. Đáp án và lời giải: giáo viên phát sau buổi kiểm tra.*

- A.  $(0, \frac{1+\sqrt{5}}{2})$    B.  $(\frac{1-\sqrt{5}}{2}, 1]$    C.  $[1, \frac{1+\sqrt{5}}{2})$    D.  $(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2})$

— Hết —

Nộp bài qua hệ thống học trực tuyến.

